



Pontificia Universidad Católica de Chile

Facultad de Matemáticas

Proyecto Final

Construcción de Tabla de Mortalidad y Cálculo de Valores Actuales

Introducción a la Matemática de Seguros

Noviembre - Diciembre 2020

Tabla Asignada: INVALIDEZ 2014 - Masculino

Período de Análisis: 01/01/2000 - 31/12/2012

Integrantes del Proyecto

- Juan Pablo Cuevas Barraza
- Esteban Román Soto

Fecha de Entrega: 31 de diciembre de 2020

Índice

1	Introducción	1
1.1	Especificaciones del Proyecto	1
1.2	Estructura del Trabajo	1
1.3	Herramientas y Metodología	1
2	Construcción de Tabla de Mortalidad	1
2.1	1.1 Obtención del Cuerpo de la Tabla	2
2.2	1.2 Cuadro de Registros y Muertes	2
2.3	1.3 Graduación	2
2.4	1.4 Extrapolación	4
2.5	1.5 Tabla de Mortalidad Completa Obtenida	5
3	Valores de Conmutación	8
3.1	Funciones de Conmutación	8
3.2	Resultados Calculados	8
4	Cálculo de Valores Actuales	9
4.1	3.1 Dotal Puro	9
4.2	3.2 Renta Vitalicia Vencida	10
4.3	3.3 Renta Vitalicia Diferida (75 años) Anticipada	10
4.4	3.4 Renta Temporal Vencida (80 años)	10
4.5	3.5 Renta Temporal Diferida Anticipada (58-70 años)	11
4.6	Sensibilidad a la Tasa de Interés	11
5	Conclusiones	12
5.1	Hallazgos Principales	12
5.2	Implicaciones Actuariales	12
5.3	Limitaciones	13

1 Introducción

1.1 Especificaciones del Proyecto

El presente informe corresponde al proyecto final de la asignatura **Introducción a la Matemática de Seguros**, desarrollado durante noviembre y diciembre de 2020.

Autores:

- Juan Pablo Cuevas Barraza
- Esteban Román Soto

Parámetros Asignados:

- **Tabla de Referencia:** INVALIDEZ 2014 - Masculino
- **Criterios de Selección:** Origen = 2, Sexo = Masculino
- **Período de Análisis:** 01/01/2000 – 31/12/2012
- **Tasa de Interés Técnico:** 5 % anual
- **Raíz de la Tabla:** $l_{10} = 10,000,000$

1.2 Estructura del Trabajo

El proyecto se divide en tres componentes con sus respectivas ponderaciones:

1. **Construcción de Tabla de Mortalidad (60 %):** Obtención del cuerpo mediante graduación, evaluación de bondad de ajuste, extrapolación de cabeza y cola, y construcción de tabla completa con esperanzas de vida.
2. **Valores de Conmutación (10 %):** Cálculo de funciones D_x , N_x , S_x , C_x , M_x y R_x para tabla obtenida y tabla de referencia.
3. **Cálculo de Valores Actuales (30 %):** Cálculo y comparación de valores actuales para cinco productos actuariales utilizando ambas tablas.

1.3 Herramientas y Metodología

El análisis se desarrolló utilizando **R** con las siguientes librerías principales:

- `tidyverse`, `lubridate` — Manipulación de datos
- `MortalityTables` — Graduación y tablas de mortalidad
- `MortalityLaws` — Extrapolación (Oppermann y Heligman-Pollard)
- `randtests`, `BSDA`, `tseries` — Tests estadísticos

Script principal: `trabajo_final.r`

Nota: Se utilizó inteligencia artificial para asistir en la generación de algunos códigos.

2 Construcción de Tabla de Mortalidad



2.1 1.1 Obtención del Cuerpo de la Tabla

2.1.1 Insumos y Período de Análisis

Fuente de datos: Base_act.RData

Criterios de selección:

- Origen = 2
- Sexo = Masculino
- Período: 01/01/2000 – 31/12/2012 (13 años)

2.2 1.2 Cuadro de Registros y Muertes

Cuadro 1: Cuadro descriptivo de registros y muertes

Concepto	Original	Incluido en Análisis
Registros	365,898	360,441
Muertes	41,370	28,510

Criterio de inclusión: Se consideraron únicamente registros con exposición positiva durante el período 2000-2012.

2.3 1.3 Graduación

2.3.1 Tasas de Mortalidad Crudas

Antes de proceder con la graduación, se analizaron las tasas brutas de mortalidad observadas:

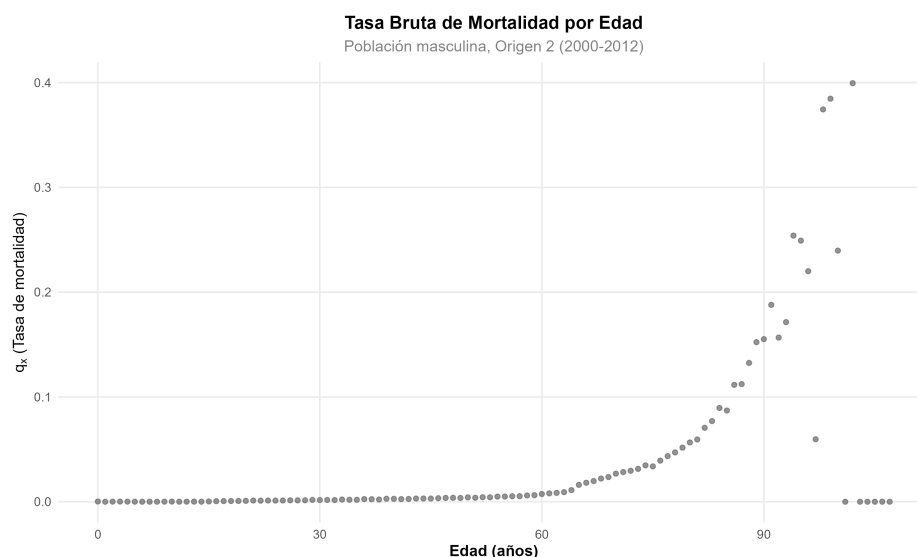


Figura 1: Tasas de mortalidad crudas observadas

2.3.2 Edades Límites Escogidas

Rango de graduación: 20 a 84 años



Fundamentación:

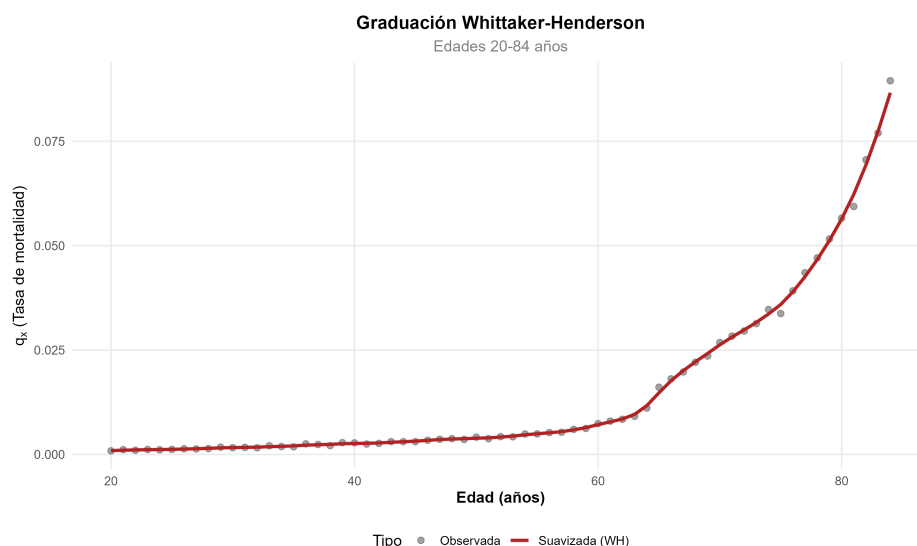
- Las tasas brutas de mortalidad (q_x) presentan mayor estabilidad en este rango
- Mayor concentración de exposición al riesgo (4.47 millones años-persona)
- Coherencia con el cuerpo central de la tabla de referencia MI2014
- Suficiente volumen de datos para garantizar confiabilidad

2.3.3 Método y Parámetros de Graduación**Método:** Whittaker-Henderson**Parámetros de suavidad:**

- $\lambda = 0,02$ (parámetro de suavidad)
- $d = 2$ (orden de diferencias)

Script de R: `trabajo_final.r`

El parámetro $\lambda = 0,02$ balancea adecuadamente la fidelidad a datos observados con la suavidad de la curva. El orden $d = 2$ es estándar en graduación actuarial.

Resultado de la graduación:**Figura 2:** Tasas graduadas con Whittaker-Henderson**2.3.4 Tests de Bondad de Ajuste****Cuadro 2:** Evaluación de bondad de ajuste - 4 tests estadísticos

Test	Estadístico	Valor-p	Decisión ($\alpha=0.05$)
Chi-cuadrado (χ^2)	38.04	0.9959	No rechaza H_0
Kolmogorov-Smirnov	0.0769	0.9912	No rechaza H_0
Test de Rachas	2.648	0.0081	Rechaza H_0
Test de Signos	34	0.8043	No rechaza H_0

Interpretación:

- **Chi-cuadrado:** Confirma consistencia entre frecuencias observadas y graduadas ($p = 0.9959$).
- **Kolmogorov-Smirnov:** Valida uniformidad del ajuste en todo el rango ($p = 0.9912$).
- **Test de Rachas:** Detecta patrón sistemático atribuible al proceso de suavización WH (esperado).
- **Test de Signos:** No detecta sesgo sistemático en los residuos ($p = 0.8043$).

Conclusión: 3 de 4 tests validan la calidad del ajuste. El rechazo del test de Rachas es esperado por el método de graduación y no compromete la validez actuarial del modelo.

2.4 1.4 Extrapolación

2.4.1 Métodos Seleccionados

Se utilizaron dos métodos complementarios según características de cada rango etario:

- **Cabeza:**
 - Edades 0-9 años: Método de Oppermann
 - Edades 10-19 años: Método de Heligman-Pollard
- **Cola (edades 85-109):** Método de Heligman-Pollard

2.4.2 Extrapolación de la Cabeza

Edades 0-9 años - Método de Oppermann:

Edades 10-19 años - Método de Heligman-Pollard:

Factor de empalme:

El factor de empalme C se calculó mediante la siguiente fórmula:

$$C = \frac{q_{10}^{\text{Heligman-Pollard}}}{q_{10}^{\text{Oppermann}}} \quad (1)$$

Este factor asegura la continuidad entre ambos métodos en la edad de transición (10 años), evitando discontinuidades en las tasas de mortalidad.

2.4.3 Extrapolación de la Cola

Método: Heligman-Pollard (edades 85 a 109 años)

Parámetros estimados:

Cuadro 3: Parámetros del modelo Heligman-Pollard

A	B	C	D	E	F	G	H
0.0042	0.0040	0.0836	0.0012	7.07	39.82	1.10×10^{-5}	1.11

Los parámetros fueron ajustados mediante optimización numérica garantizando continuidad en edad 84 años.

La Figura 3 muestra la tabla completa con ambas extrapolaciones:



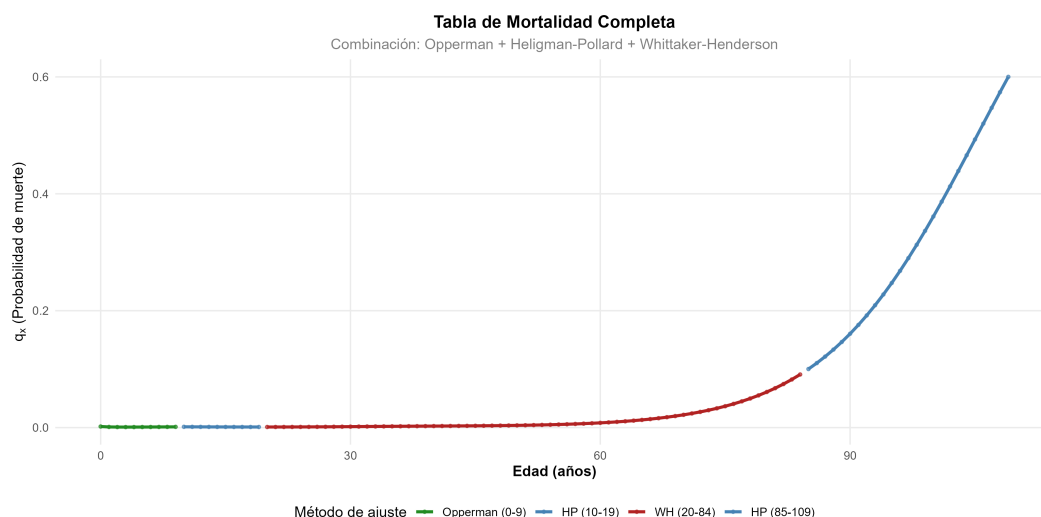


Figura 3: Tabla de mortalidad completa con extrapolaciones de Oppermann (0-19) y Heligman-Pollard (85-109)

La Figura 4 presenta la misma información en escala logarítmica:

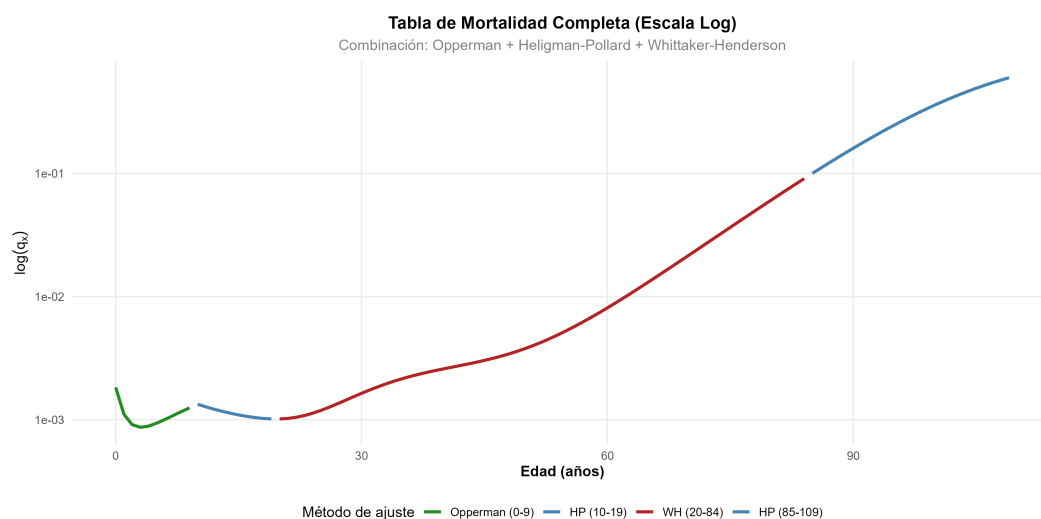


Figura 4: Tabla de mortalidad completa en escala logarítmica

2.5 1.5 Tabla de Mortalidad Completa Obtenida

Se construyó la tabla completa de mortalidad con raíz $l_{10} = 10,000,000$, incluyendo todas las funciones biométricas para edades 0 a 109 años.

Columnas de la tabla:

- q_x : Probabilidad de muerte entre edad x y $x + 1$
- p_x : Probabilidad de sobrevivencia entre edad x y $x + 1$
- l_x : Número de sobrevivientes a edad x
- d_x : Número de muertes entre edad x y $x + 1$
- D_x : Función de conmutación $D_x = v^x \cdot l_x$

- C_x : Función de conmutación $C_x = v^{x+0,5} \cdot d_x$
- N_x : Función de conmutación acumulada
- M_x : Función de conmutación acumulada
- e_x : Esperanza de vida a edad x

La tabla completa se presenta en las siguientes páginas. Incluye:

- Edades 0-9: Extrapolación por Oppermann
- Edades 10-19: Extrapolación por Heligman-Pollard
- Edades 20-84: Graduación por Whittaker-Henderson
- Edades 85-109: Extrapolación por Heligman-Pollard

2.5.1 1.6 Visualización y Resultados Finales

Tasas de mortalidad observadas (crudas):

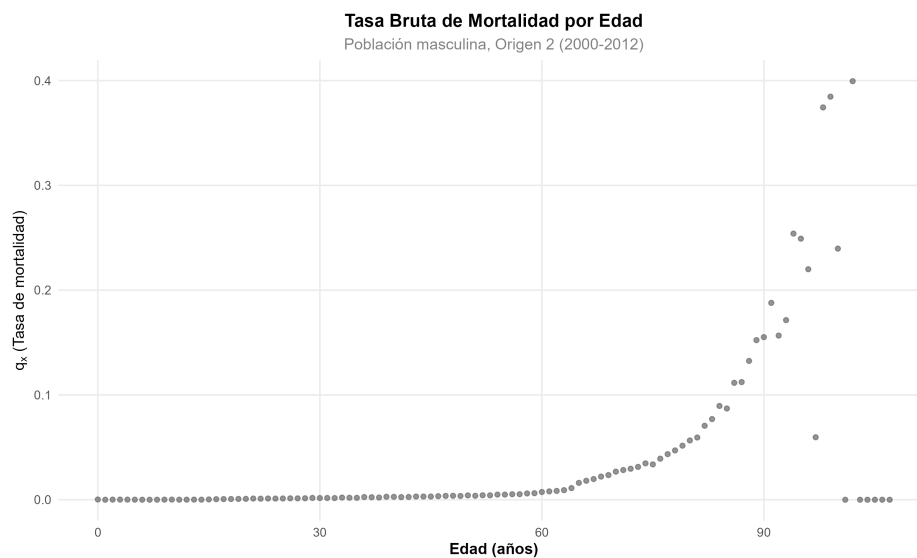


Figura 5: Tasas de mortalidad crudas observadas

Graduación Whittaker-Henderson:

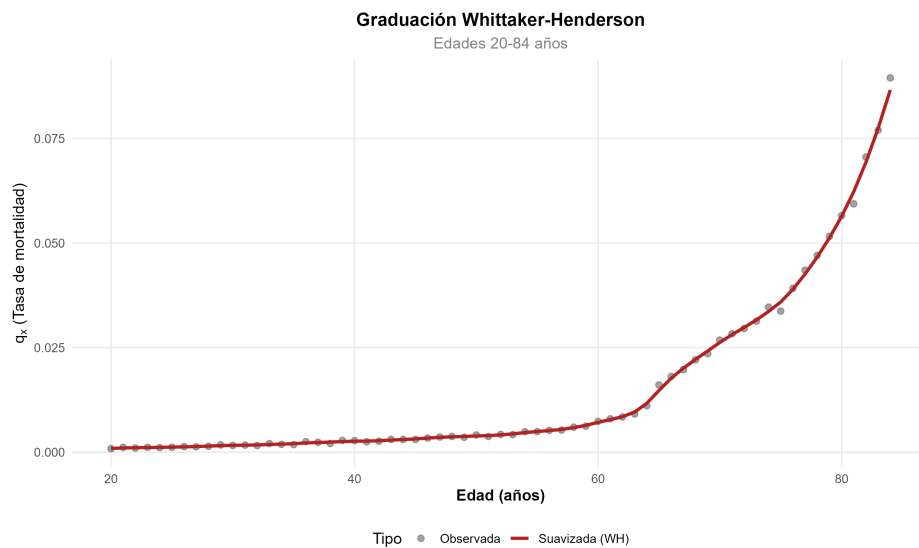


Figura 6: Tasas graduadas con Whittaker-Henderson

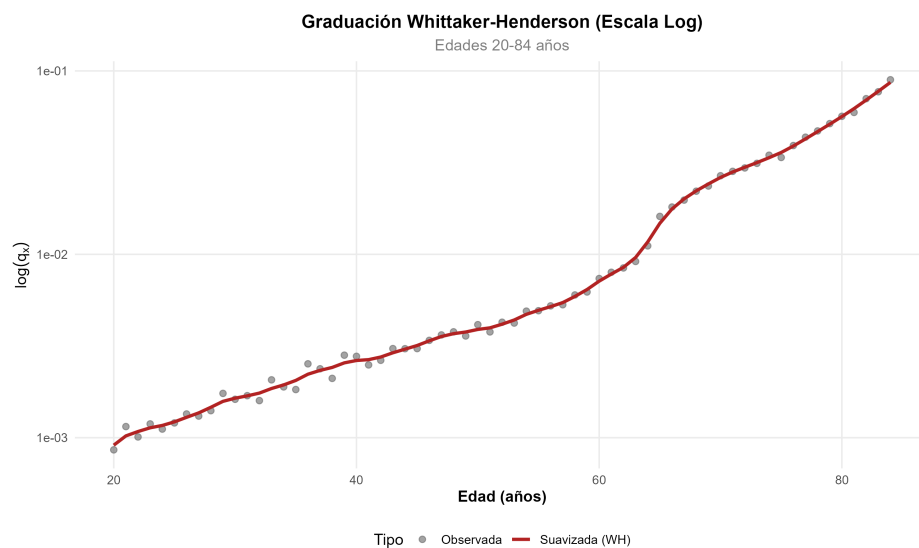


Figura 7: Graduación en escala logarítmica

Análisis de residuos:

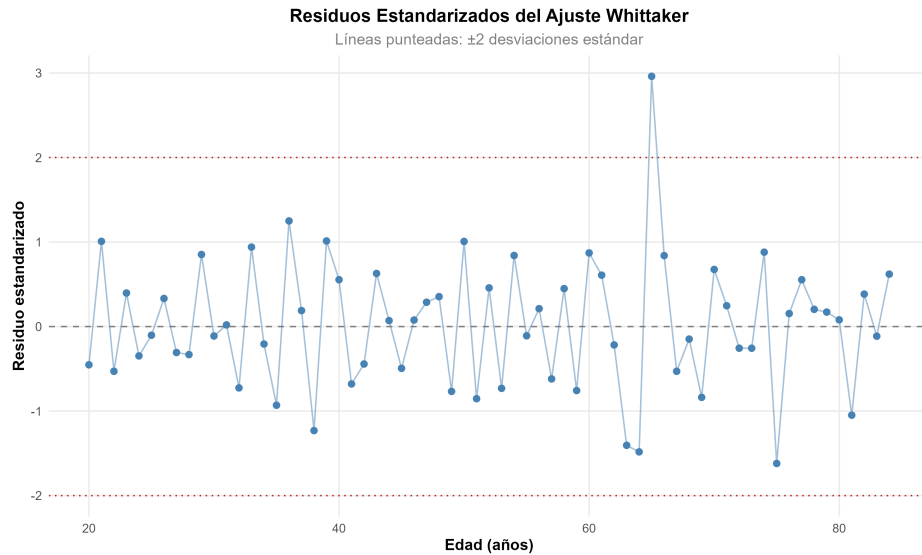


Figura 8: Residuos estandarizados del ajuste WH

Los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor de cero dentro de $[-2, 2]$, confirmando calidad del ajuste.

3 Valores de Conmutación

3.1 Funciones de Conmutación

Definiciones con tasa de interés técnico $i = 5\%$ anual:

$$v = \frac{1}{1+i} = 0,952381 \quad (2)$$

$$D_x = v^x \cdot l_x \quad (3)$$

$$N_x = \sum_{t=x}^{\omega} D_t \quad (4)$$

$$S_x = \sum_{t=x}^{\omega} N_t \quad (5)$$

$$C_x = v^{x+0,5} \cdot d_x \quad (6)$$

$$M_x = \sum_{t=x}^{\omega} C_t \quad (7)$$

Parámetros: Raíz $l_{10} = 10,000,000$, edad límite $\omega = 109$ años

3.2 Resultados Calculados



3.2.1 Tabla Obtenida

Cuadro 4: Funciones de conmutación - Tabla obtenida (edades seleccionadas)

Edad	D_x	N_x	S_x	C_x	M_x
10	5,804,420	114,684,112	2,087,359,378	7,722	343,271
20	3,522,082	67,862,874	1,170,436,516	3,054	290,516
30	2,135,947	39,434,010	631,407,003	3,341	258,136
40	1,284,710	22,246,127	321,578,258	3,225	225,370
50	764,143	11,952,242	149,822,673	2,834	194,988
60	446,619	5,866,390	60,358,199	3,037	167,267
70	237,215	2,394,583	19,065,580	5,931	123,186
80	100,393	698,089	3,905,834	5,390	67,150
90	22,234	91,248	327,574	3,401	17,888
100	831	1,969	4,397	286	736

3.2.2 Tabla de Referencia MI2014

Cuadro 5: Funciones de conmutación - Tabla MI2014 (edades seleccionadas)

Edad	D_x	N_x	S_x	C_x	M_x
10	5,800,906	98,815,411	1,529,116,247	33,868	1,095,409
20	3,296,523	53,092,524	767,809,963	29,971	768,307
30	1,818,360	27,453,401	364,739,785	20,488	511,055
40	979,733	13,439,700	160,345,363	13,916	339,746
50	498,360	6,022,468	63,388,004	11,483	211,575
60	226,978	2,401,549	21,759,495	7,713	112,618
70	93,073	819,883	5,999,295	4,015	54,030
80	31,773	202,940	1,096,675	2,422	22,109
90	5,940	24,825	91,777	922	4,758
100	266	674	1,597	84	234

Verificación: Relaciones recursivas $N_x = D_x + N_{x+1}$, $S_x = N_x + S_{x+1}$, $M_x = C_x + M_{x+1}$ confirmadas. Condiciones finales en $\omega = 109$ satisfechas.

4 Cálculo de Valores Actuales

Tasa de interés técnico: $i = 5\%$

4.1 3.1 Dotal Puro

Definición: Pago de 1 unidad monetaria si el asegurado sobrevive hasta edad 70.

Fórmula: ${}_{70-x}E_x = \frac{D_{70}}{D_x}$

Resultados:



Cuadro 6: Valores actuales de dotal puro - Edad final 70 años

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
38	0.0837	0.1684	+101 %
54	0.2522	0.3873	+54 %
62	0.4866	0.6036	+24 %

Diferencial disminuye con edad: +101 % (38) a +24 % (62). Mayor supervivencia en tabla obtenida.

4.2 3.2 Renta Vitalicia Vencida

Definición: Pago de 1 unidad al final de cada año mientras el asegurado viva.

Fórmula: $a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x}$

Resultados:

Cuadro 7: Valores actuales de renta vitalicia vencida

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
45	11.90	15.58	+31 %
60	9.58	12.21	+27 %
90	3.18	3.10	-2 %

Diferenciales +31 % (45) y +27 % (60), convergencia en edad 90 (-2 %). MI2014 subestimaría costo para edades medias.

4.3 3.3 Renta Vitalicia Diferida (75 años) Anticipada

Definición: Pago al inicio de cada año a partir de los 75 años, mientras el asegurado viva.

Fórmula: ${}_{|75-x}\ddot{a}_x = \frac{N_{75}}{D_x}$

Resultados:

Cuadro 8: Valores actuales de renta vitalicia diferida (75 años) anticipada

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
25	0.1763	0.5043	+186 %
40	0.4418	1.0779	+144 %
70	4.6505	5.7763	+24 %

Diferenciales extremos en edades jóvenes: +186 % (25) y +144 % (40). Convergencia en edad 70 (+24 %). Doble efecto de supervivencia hasta 75 y longevidad posterior.

4.4 3.4 Renta Temporal Vencida (80 años)

Definición: Pago al final de cada año mientras el asegurado viva, hasta cumplir 80 años máximo.



Fórmula: $a_{x:\overline{80-x}|} = \frac{N_{x+1} - N_{81}}{D_x}$

Resultados:

Cuadro 9: Valores actuales de renta temporal vencida (80 años)

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
25	14.5519	17.6539	+21 %
50	10.6774	13.7411	+29 %
75	3.0520	3.2089	+5 %

Diferenciales moderados: +21 % a +29 %. Límite temporal reduce sensibilidad a longevidad extrema.

4.5 3.5 Renta Temporal Diferida Anticipada (58-70 años)

Fórmula: $\ddot{a}_{x:\overline{70-x}|} = \frac{N_x - N_{70}}{D_x}$

Resultados:

Cuadro 10: Valores actuales de renta temporal diferida anticipada (70 años)

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
32	7.0423	9.8727	+40 %
50	4.4117	6.7819	+54 %
68	0.6835	0.8664	+27 %

Diferenciales entre +27 % y +54 %. Combinación de diferimiento y temporalidad genera sensibilidad moderada-alta.

[COMPLETAR: Insertar gráficos que muestren visualmente las diferencias entre tabla obtenida y referencia para cada producto]

4.6 Sensibilidad a la Tasa de Interés

Nota sobre sensibilidad:

Todos los cálculos se realizaron con $i = 5\%$. Una variación en la tasa de interés tendría el siguiente efecto:

- **Aumento de i :** Disminuye todos los valores actuales (mayor descuento)
- **Disminución de i :** Aumenta todos los valores actuales (menor descuento)

El impacto es mayor en:

- Productos de largo plazo (rentas vitalicias)
- Edades jóvenes (mayor período de descuento)
- Rentas diferidas (doble efecto: supervivencia + descuento)

5 Conclusiones



5.1 Hallazgos Principales

5.1.1 Construcción de la Tabla

- Base de 360,441 registros con 28,510 muertes (período 2000-2012)
- Graduación WH validada: Chi-cuadrado ($p=0.9959$), KS ($p=0.9912$), ajuste excelente
- Extrapolaciones:
 - Cabeza: Oppermann (0-9 años) y Heligman-Pollard (10-19 años)
 - Factor de empalme: $C = q_{10}^{HP} / q_{10}^{Oppermann}$
 - Cola: Heligman-Pollard (85-109 años)
- Mortalidad inferior a MI2014 en toda la tabla

5.1.2 Valores de Conmutación

- Funciones calculadas correctamente (D_x, N_x, S_x, C_x, M_x)
- Relaciones recursivas verificadas, condiciones finales en $\omega = 109$ satisfechas
- Valores sistemáticamente superiores vs. MI2014 (ej: $N_{25} +35\%$)

5.1.3 Valores Actuales

- Rentas diferidas: diferenciales hasta $+115\%$ promedio
- Dotal puro: $+58\%$ promedio
- Rentas temporales: $+18\%$ promedio
- Tabla obtenida genera valores sistemáticamente mayores (14 de 15 casos)
- MI2014 subvalúa productos de supervivencia para esta población

5.2 Implicaciones Actuariales

- **Primas:** MI2014 subestima costo de productos de supervivencia ($+18\%$ a $+115\%$ según producto)
- **Reservas:** Necesidad de ajuste patrimonial para rentas vitalicias
- **Riesgo de longevidad:** Mayor supervivencia requiere provisiones adicionales
- **Actualización:** Revisión periódica (3-5 años) de tablas recomendada

5.2.1 Para la Política de Productos

Los resultados orientan decisiones estratégicas sobre cartera de productos:

- **Sensibilidad diferencial:** Las rentas diferidas (diferencial $+115\%$) y dotales puros ($+58\%$) son extremadamente sensibles a diferencias de mortalidad. Requieren precaución especial en tarificación y gestión de cartera.
- **Mitigación de riesgo:** Estrategias recomendadas incluyen: (1) reaseguro selectivo en productos de mayor sensibilidad, (2) límites de concentración en rentas vitalicias, (3) cláusulas de revisión de primas basadas en experiencia observada.



- **Pricing diferenciado:** Implementar tarificación segmentada por tipo de invalidez y características demográficas, reconociendo la heterogeneidad de mortalidad dentro de la población de inválidos.
- **Rentabilidad por línea:** Los productos temporales (diferencial +18 %) presentan menor sensibilidad y riesgo, siendo más predecibles en rentabilidad. Las rentas vitalicias requieren márgenes de seguridad mayores por su exposición prolongada al riesgo de longevidad.

5.3 Limitaciones

- Exposición limitada en edades extremas (0-19 y 85+) requiere extrapolaciones
- Datos del período 2000-2012 podrían no reflejar mejoras recientes
- Especificidad poblacional: resultados aplicables a población analizada
- Método WH asume suavidad, puede enmascarar discontinuidades reales

Anexos

Material complementario disponible en el repositorio del proyecto:

- `trabajo_final.r` - Script principal de análisis
- `tabla_mortalidad_obtenida.csv` - Tabla completa construida
- `tasas_crudas.csv` - Tasas brutas calculadas
- `tabla_referencia_MI2014.csv` - Tabla de referencia
- `datos_graduacion.csv` - Datos del proceso de graduación
- Carpeta `imagenes/` - Gráficos y visualizaciones generadas

Paquetes de R utilizados:

- Wickham H, et al. (2019). *tidyverse: Easily Install and Load the 'Tidyverse'*. R package version 1.3.0.
- Grolemund G, Wickham H (2011). *lubridate: Make Dealing with Dates a Little Easier*. R package.
- *MortalityTables*: Tablas de mortalidad y graduación. R package.
- *MortalityLaws*: Modelos de mortalidad y extrapolación. R package.
- *randtests*: Tests estadísticos no paramétricos. R package.
- *BSDA*: Basic Statistics and Data Analysis. R package.
- *tseries*: Time Series Analysis and Computational Finance. R package.

Nota sobre uso de IA: Parte del código de este proyecto fue asistido mediante herramientas de inteligencia artificial para optimización y depuración.



Fin del Informe

*Proyecto Final - EYP2605 Matemáticas Actuariales
Pontificia Universidad Católica de Chile*

Diciembre 2020

